Diário de Experimentos

Sprint 5 — Validação e homologação · Template 3: documento de validação

Equipe Thomas Alane, Melina Pissolato, Davi Araujo e Eduardo Palhares Reale Pereira
Repositório https://github.com/thomasalane/Projeto-Cloud
Ambiente LocalStack (emulador local da AWS), sem conta AWS real e sem custo

---

Projeto: Diário de Experimentos (`diario-de-experimentos`)
Cenário oficial escolhido: Ideia própria da equipe (Diário de Experimentos)
Data: 05/11/2026
Versão: 1.0

Os números deste documento vêm de execuções reais no LocalStack (edição `bigdata-pro`, versão 2026.10.0), em um notebook Windows 11 pelo Git Bash, em 05/11/2026. As saídas completas estão em `docs/evidencias/`: `executar-do-zero-2026-11-05.txt`, a suíte inteira a partir do ambiente derrubado, e `medir-2026-11-05.txt`, as medições do RNF-01. A mesma suíte foi repetida no mesmo dia em um MacBook (Apple A18 Pro, 8 GB, macOS 27.0.1, LocalStack `pro` 2026.10.6), com as saídas em `executar-do-zero-mac-2026-11-05.txt` e `medir-mac-2026-11-05.txt`; as diferenças estão nas seções 1 e 3.1. As capturas de tela de cada sprint estão nos documentos de evidência da mesma pasta (E3.1 a E5.5).

1. Reconstrução do ambiente

Item	Resposta
Tempo do `deploy.sh` a partir do ambiente vazio	110 s e 119 s, em duas reconstruções do zero no notebook Windows, e 19 s e 18,8 s no MacBook (`[DEMO] deploy.sh sobe tudo do zero` e E5.3)
Foi necessário algum comando fora do script	Não. Antes do deploy, só se sobe o emulador (`lstk start`), que não cria nenhum recurso do projeto
Se sim, qual e por quê	Não se aplica: nenhum recurso foi criado fora de `infra/`

O ciclo foi o do Demoday: `destroy.sh` deixou 0 funções e 0 tabelas do projeto, o `deploy.sh` subiu bucket, tabela, papéis, funções, API e página com um comando, e um segundo `deploy.sh`, logo depois, terminou sem erro e sem perder nenhum experimento gravado. O `deploy.sh` termina aquecendo as duas funções, para a primeira pessoa na página não esperar a partida a frio.

2. Critérios de aceite executados

O `testes/executar.sh` traduz os seis critérios da Sprint 1 (`01-requisitos.md`, seção 5). Cada verificação leva o ID do que confere, e cada critério precisa de mais de uma, porque a frase afirma mais de uma coisa. Cada rodada usa projetos com sufixo único: como nada se apaga (RD-02), é assim que "projeto vazio" continua verdadeiro a cada execução.

#	Cenário BDD, em uma linha	Como foi executado	Resultado
C1	US-01, cenário 1: registrar um ARIMA com RMSE 0,412 e gráfico devolve 1 identificador, o projeto passa a ter 1 experimento, 0,412 sem arredondar e o gráfico baixado tem o mesmo tamanho	`executar.sh`, 7 verificações `[US-01/1]`	pass ou
C2	US-01, cenário 2: "baixo" no valor é recusado, o projeto continua com 1 e 0 gráficos novos são guardados	`executar.sh`, 6 verificações `[US-01/2]`	pass ou

#	Cenário BDD, em uma linha	Como foi executado	Resultado
C3	US-02, cenário 1: a lista traz exatamente 3, na ordem Random Forest, SARIMA, ARIMA, e 0 do outro projeto	`executar.sh`, 4 verificações `[US-02/1]`	passou
C4	US-02, cenário 2: projeto sem experimentos responde com 0 e, no lugar da tabela, a mensagem e o convite	`executar.sh`, 4 verificações `[US-02/2]`, duas na API e duas na página publicada	passou
C5	US-03, cenário 1: abrir pelo identificador exibe 1 experimento, com hiperparâmetros idênticos, RMSE 0,385 e o endereço do gráfico	`executar.sh`, 4 verificações `[US-03/1]`	passou
C6	US-03, cenário 2: identificador que não pertence ao projeto responde não encontrado, com 0 experimentos e nenhum dado dos existentes	`executar.sh`, 5 verificações `[US-03/2]`	passou

2.1 Saída do script

Os blocos dos seis critérios e a linha final; a saída inteira, com as 96 verificações, está em `docs/evidencias/executar-do-zero-2026-11-05.txt`.

```
== US-01: registrar uma rodada
  OK      [US-01/1] registro devolve 201
  OK      [US-01/1] devolve 1 identificador
  OK      [US-01/1] o valor volta sem arredondar
  OK      [US-01/1] o projeto tem exatamente 1 experimento
  OK      [US-01/1] a lista traz 0.412 exato
  OK      [US-01/1] o grafico abre pelo endereco devolvido, sem credencial
  OK      [US-01/1] o grafico baixado tem o mesmo tamanho em bytes
  OK      [US-01/2] 'baixo' e recusado com 400
  OK      [US-01/2] a resposta aponta o campo valor
  OK      [US-01/2] a mensagem diz que precisa ser numerico
  OK      [US-01/2] o projeto continua com exatamente 1
  OK      [US-01/2] 0 graficos novos no bucket

== US-02: lista do projeto
  OK      [US-02/1] a lista traz exatamente 3
  OK      [US-02/1] na ordem Random Forest, SARIMA, ARIMA
  OK      [US-02/1] o outro projeto tem os seus 2
  OK      [US-02/1] 0 experimentos do outro projeto na lista
  OK      [US-02/2] projeto sem experimentos: 200 com total 0
  OK      [US-02/2] a lista vem vazia

== US-03: abrir um experimento
  OK      [US-03/1] exibe exatamente 1 experimento
  OK      [US-03/1] hiperparametros identicos aos digitados
  OK      [US-03/1] RMSE 0.385
  OK      [US-03/1] o endereco do grafico abre
  OK      [US-03/2] identificador inexistente: 404
  OK      [US-03/2] exibe 0 experimentos
  OK      [US-03/2] nao mostra dados de nenhum existente
  OK      [US-03/2] a mensagem diz nao encontrado no projeto
  OK      [US-03/2] identificador de outro projeto: 404

== Pagina publicada (US-01, US-02, US-03, RD-01)
  OK      [US-02/2] a pagina traz a mensagem de projeto vazio
  OK      [US-02/2] a pagina traz o convite para registrar o primeiro

============================================
Rodada t20261105-101527-13228 em 05/11/2026 10:23:49
Ambiente: bigdata-pro 2026.10.0
passaram: 95   falharam: 1   pulados: 0
============================================
```

A única falha da rodada é a medição do RNF-01, explicada na seção 3. Na rodada do MacBook, as 96 verificações passaram: `passaram: 96 falharam: 0 pulados: 0`. Sem `--do-zero`, como nas capturas E5.1 e E5.3, a suíte não roda as 6 verificações `[DEMO]` do ciclo de reconstrução: são 90, e as 90 passaram.

2.2 Cenários não verificáveis por script

Uma parte do C4 diz que a mensagem aparece **no lugar da tabela**. O script confere que a API responde 200 com total 0 e que a página publicada contém a mensagem e o convite, mas não renderiza a tela. Ver a mensagem no lugar da tabela é demonstração: está no roteiro da apresentação (`docs/roteiro-demo.md`, passo 3) e na captura da página (E4.2).

O RD-01 diz que o gráfico não pode conter dado pessoal. Nenhum script sabe o que uma imagem mostra. O que é verificável foi verificado — o aviso está no formulário publicado (`[RD-01]`) e o log não guarda o conteúdo enviado (`[RD-01]`) —, e o resto é responsabilidade de quem anexa, declarada aqui como verificação humana.

3. Requisitos não funcionais medidos

ID	Valor declarado na Sprint 2	Método	Valor obtido	Resultado
RNF-01	p95 < 1.000 ms, com 100 experimentos no projeto e 30 requisições seguidas	medição (`testes/medir.sh`)	p95 de 335 ms e 286 ms nas medições sozinhas, e 289 ms em uma sondagem de 60 chamadas; 2.854 ms e 1.839 ms nas medições feitas dentro da suíte completa, todos no notebook Windows. No MacBook: 146 ms, 46 ms, 47 ms e 49 ms (E5.2) sozinhas, e 61 ms, 61 ms (E5.1) e 37 ms (E5.3) dentro da suíte	cumprido em parte
RNF-02	0 permissões de exclusão ou atualização, 0 de escrita na consulta, só recursos do projeto	inspeção das políticas (`iam get-role-policy`, `[RNF-02]`)	gravação: `s3:PutObject`, `dynamodb:PutItem` e registro; consulta: `dynamodb:Query`, `dynamodb:GetItem` e registro; 0 `Delete*` ou `Update*`; todo recurso nomeado; um papel por função	cumprido
RNF-03	0 experimentos sem gráfico, inclusive com o bucket fora do ar	demonstração (`[RNF-03]`)	com o bucket fora do ar, 503 e 0 experimentos registrados; com o bucket de volta, 201; 0 experimentos sem gráfico nos projetos de teste	cumprido
RNF-04	toda recusa no CloudWatch Logs em até 10 s, com data e hora, projeto e motivo	medição (`[RNF-04]`)	a linha apareceu em 3 s, nas duas rodadas, com data e hora, projeto e motivo, e sem o conteúdo enviado	cumprido

3.1 Saída da medição

A primeira execução de `./testes/medir.sh`, que grava os 100 experimentos antes de medir:

```
experimentos no projeto: 100
amostras:    30
minimo (s):  0.253717
mediana (s): 0.273478
p95 (s):     0.335462
maximo (s):  0.353607
RNF-01 cumprido: p95 de 335 ms, abaixo de 1.000 ms
```

E a medição feita dentro da suíte completa, logo depois de ela gravar centenas de registros de teste:

```
amostras:    30
minimo (s):  0.258483
mediana (s): 0.272597
p95 (s):     1.839740
maximo (s):  10.287771
RNF-01 nao cumprido: p95 de 1839 ms, acima de 1.000 ms
```

A mediana é a mesma nas duas, perto de 270 ms. O que muda é a cauda: de vez em quando uma chamada leva de 2 a 10 s, e com 30 amostras bastam duas dessas para o p95 passar de 1.000 ms. Para saber onde está a demora, uma sondagem de 60 chamadas comparou o tempo total de cada uma com o tempo do DynamoDB dentro da função, que vem no campo `trilha` da resposta. Nas chamadas lentas, de 2.611 ms e 1.956 ms, o DynamoDB levou 18,2 ms e 17,9 ms — o mesmo que nas rápidas, cuja mediana foi 18,8 ms. A demora não está na consulta, nem na chave de partição: está no caminho entre o API Gateway e a função dentro do emulador. Nenhuma das chamadas lentas foi partida a frio.

Por isso o resultado é "cumprido em parte". O desenho que sustenta o número — `query` em uma partição só, sem `scan` (`[RNF-01] a lista e um query na particao, sem scan`) — está confirmado, e o tempo da consulta é estável em torno de 18 ms. O número de ponta a ponta no emulador oscila, e em duas de cinco medições no notebook Windows passou do prometido.

No MacBook, nenhuma das sete medições passou de 1.000 ms: o maior p95 foi 146 ms, e a mediana ficou entre 24 ms e 45 ms. A comparação mostra que o resultado depende do ambiente, mas não separa a causa, porque

mudaram ao mesmo tempo o computador, o sistema operacional e a versão do emulador. Por isso, o resultado continua "cumprido em parte": o número só vale para o ambiente em que foi medido, e a AWS real não foi medida.

3.2 Requisitos verificados por análise

A segunda metade do RNF-01 — o tempo não cresce conforme outros projetos acumulam experimentos — foi verificada por análise. Ela depende de a consulta ler só a partição do projeto, e isso está confirmado: a trilha de cada resposta registra um `query` na partição, e a lista do projeto medido traz os seus 100 experimentos mesmo com centenas de outros registros de teste na tabela. Medir o efeito de verdade exigiria uma tabela com volume de produção, que o emulador num notebook não representa.

O RNF-02 foi verificado por inspeção, e não por teste de bloqueio: o emulador guarda as políticas, mas por padrão não as aplica. O que se confere é o que está escrito em cada política, que é o que o próprio requisito pede.

4. Matriz de rastreabilidade

ID	O que foi prometido	Como foi verificado	Evidência	Resultado
RF-01	Registrar o experimento, com identificador único e data e hora	teste automático	`[RF-01]`, `[US-01/1]` em `executar-do-zero-2026-11-05.txt`; E3.2	cumprido
RF-02	Gráfico no S3, confirmando o registro só depois de guardado	teste automático e demonstração	`[US-01/1]` gráfico baixado com o mesmo tamanho; `[RNF-03]`; E3.2	cumprido
RF-03	Lista do projeto, do mais recente ao mais antigo, com data, modelo, métrica, valor e identificador	teste automático	`[US-02/1]`, `[RF-03]`; E4.1	cumprido
RF-04	Recusar registro incompleto ou com métrica não numérica, dizendo o campo	teste automático	`[RF-04]`, 19 verificações; `[US-01/2]`	cumprido
RF-05	Exibir um experimento completo pelo projeto e pelo identificador	teste automático	`[US-03/1]`, `[US-03/2]`	cumprido
RNF-01	Lista em menos de 1.000 ms no p95, com 100 experimentos	medição	seção 3.1; `medir-2026-11-05.txt`; `medir-mac-2026-11-05.txt`; E5.2	cumprido em parte
RNF-02	Zero exclusão ou atualização, zero escrita na consulta, só recursos do projeto	inspeção	`[RNF-02]`; seção 3.2	cumprido
RNF-03	Nenhum experimento sem gráfico, inclusive com o bucket fora do ar	demonstração	`[RNF-03]`	cumprido
RNF-04	Toda recusa no CloudWatch Logs em até 10 s	medição	`[RNF-04]` a linha apareceu em 3 s	cumprido
US-01	Registrar cada rodada com modelo, hiperparâmetros, métrica e gráfico	teste automático e demonstração na página	C1, C2; E3.2, E4.2	cumprido
US-02	Ver todos os experimentos do projeto, do mais recente ao mais antigo	teste automático e demonstração na página	C3, C4; E4.2	cumprido
US-03	Abrir um experimento com todos os hiperparâmetros e o gráfico	teste automático e demonstração na página	C5, C6; E4.2	cumprido
RD-01	Gráfico e textos sem dado pessoal, com o aviso no formulário	teste automático e verificação humana	`[RD-01]` aviso publicado e log sem conteúdo; seção 2.2	cumprido em parte
RD-02	Experimento registrado não se altera nem se apaga	teste automático e inspeção	`[RD-02]` a API não oferece PUT, PATCH nem DELETE, e o `put_item` é condicional	cumprido

4.1 Resumo

Resultado	Quantidade
Cumprido	12
Cumprido em parte	2
Não cumprido	0

Os dois "em parte" estão explicados: o RNF-01, na seção 3.1, e o RD-01, na seção 2.2.

5. Homologação recebida

Não realizada até a data deste documento. Não há registro de outra equipe que tenha clonado o repositório e rodado o projeto seguindo só o `README.md`, e por isso nenhuma resposta é apresentada aqui: respostas sem a homologação seriam inventadas. O item está declarado na seção 7.

O que mais se aproxima, sem substituí-la: o projeto foi reconstruído do zero em dois computadores diferentes da equipe, um notebook Windows e um MacBook, seguindo o `README.md`. No MacBook, as 96 verificações passaram; no notebook, 95 de 96, com a diferença explicada na seção 3.1. A configuração do Mac exigiu um ajuste no `infra/config.sh` (o zsh, shell padrão do Mac, não dividia o comando do AWS CLI em palavras), que foi corrigido e registrado no próprio arquivo.

5.1 O que foi corrigido depois

Não se aplica: sem homologação recebida, não houve apontamento de outra equipe a corrigir.

6. Homologação realizada

Não realizada até a data deste documento: não há registro de projeto de outra equipe rodado pela nossa (captura E5.4). O item está declarado na seção 7.

7. O que não foi cumprido

Nenhum item do backlog ficou sem implementação: os doze da Sprint 2 estão no ar e testados. Ficaram de fora, como a Sprint 2 já tinha declarado, a paginação da lista além dos 100 experimentos mais recentes e a ligação entre uma correção e o experimento corrigido.

Item	Por que ficou de fora	O que seria necessário para cumprir
RNF-01 em todas as medições	No emulador, no notebook Windows, algumas chamadas levam de 2 a 10 s entre o API Gateway e a função, embora a consulta leve 18 ms; em duas de cinco medições, o p95 passou de 1.000 ms. No MacBook, nenhuma das sete passou	Medir na AWS real, que é o ambiente para o qual o número foi escrito; no emulador, repetir a medição e registrar a distribuição, e não um número só
RD-01 por máquina	O sistema não tem como saber o que um gráfico mostra	Revisão humana do gráfico antes do registro, ou um classificador de imagem — os dois fora do recorte
Paginação além de 100 experimentos	Declarada fora na Sprint 2: um projeto acumula dezenas de rodadas	Um parâmetro de continuação na API e na página
Ligação entre correção e experimento corrigido	Declarada fora na Sprint 2 (Event Sourcing, seção 4.1)	Um campo opcional na gravação e o filtro na consulta

Item	Por que ficou de fora	O que seria necessário para cumprir
Homologação cruzada, recebida e realizada (seções 5 e 6)	Não houve troca de repositórios com outra equipe até a data deste documento	Trocar repositórios com outra equipe: ela segue só o nosso `README.md`, roda `./infra/deploy.sh` e `./testes/executar.sh` e confere três linhas da matriz; nós fazemos o mesmo com o dela e registramos a captura E5.4

8. Fechamento

8.1 O que funcionou melhor do que o esperado

A chave de ordenação começando pela data e hora. Foi uma linha de decisão na Sprint 2 e não precisou de nenhuma linha de código de ordenação depois: o próprio banco devolve a lista do mais recente ao mais antigo, o teto de 100 itens pega os 100 mais recentes, e o critério US-02, cenário 1, passa sem que a função ordene nada.

8.2 O que deu mais trabalho do que o esperado

Fazer o mesmo sistema rodar igual em máquinas diferentes. O bash do Windows convertia caminhos que começam com `/`, trocava os acentos na saída e quebrava os scripts com fim de linha CRLF; a primeira chamada de uma função recém-criada estourava o tempo-limite e devolvia erro com o experimento já gravado; e o emulador dependeu da rede para validar a licença no dia da validação. Cada um virou uma linha no `config.sh` ou no `deploy.sh`, e nenhum deles estava em requisito nenhum.

Os testes também deram trabalho do jeito certo: foram eles que acharam três defeitos que a Sprint 3 deixou passar — o valor `1_000` aceito como número, o corpo em base64 inválido derrubando a função com erro 500 e o projeto com barra gerando um endereço de gráfico que não abria.

8.3 O que você faria diferente se recomeçasse

Fecharia o formato da API no `openapi.yaml` antes de dividir o trabalho. Na Sprint 4, duas versões do sistema foram feitas em paralelo, com nomes de campo diferentes (`grafico` em uma, `grafico_base64` na outra) e respostas em formatos diferentes, e a página de uma não conversava com a API da outra. Com o contrato escrito primeiro, cada um teria construído a sua parte contra o mesmo arquivo, e a junção teria sido trocar um endereço, e não reescrever a página e a função de consulta.

9. Repositório

Item	Resposta
URL do repositório	https://github.com/thomasalane/Projeto-Cloud
Número de commits	18: os 17 da captura E5.5 e o que junta as capturas a este relatório
Há pelo menos um commit por sprint	Sim: estrutura e requisitos (Sprint 1), arquitetura (Sprint 2), armazenamento e função (Sprint 3), API e página (Sprint 4) e validação (Sprint 5)
Endereço do site depois do deploy	`http://diario-site.s3-website.localhost.localstack.cloud:4566/`, ou `http://localhost:4566/diario-site/index.html` quando a rede não resolve esse nome

Commits por integrante, pela saída de `git --no-pager shortlog -sn HEAD` em 11/11/2026, na captura E5.5:

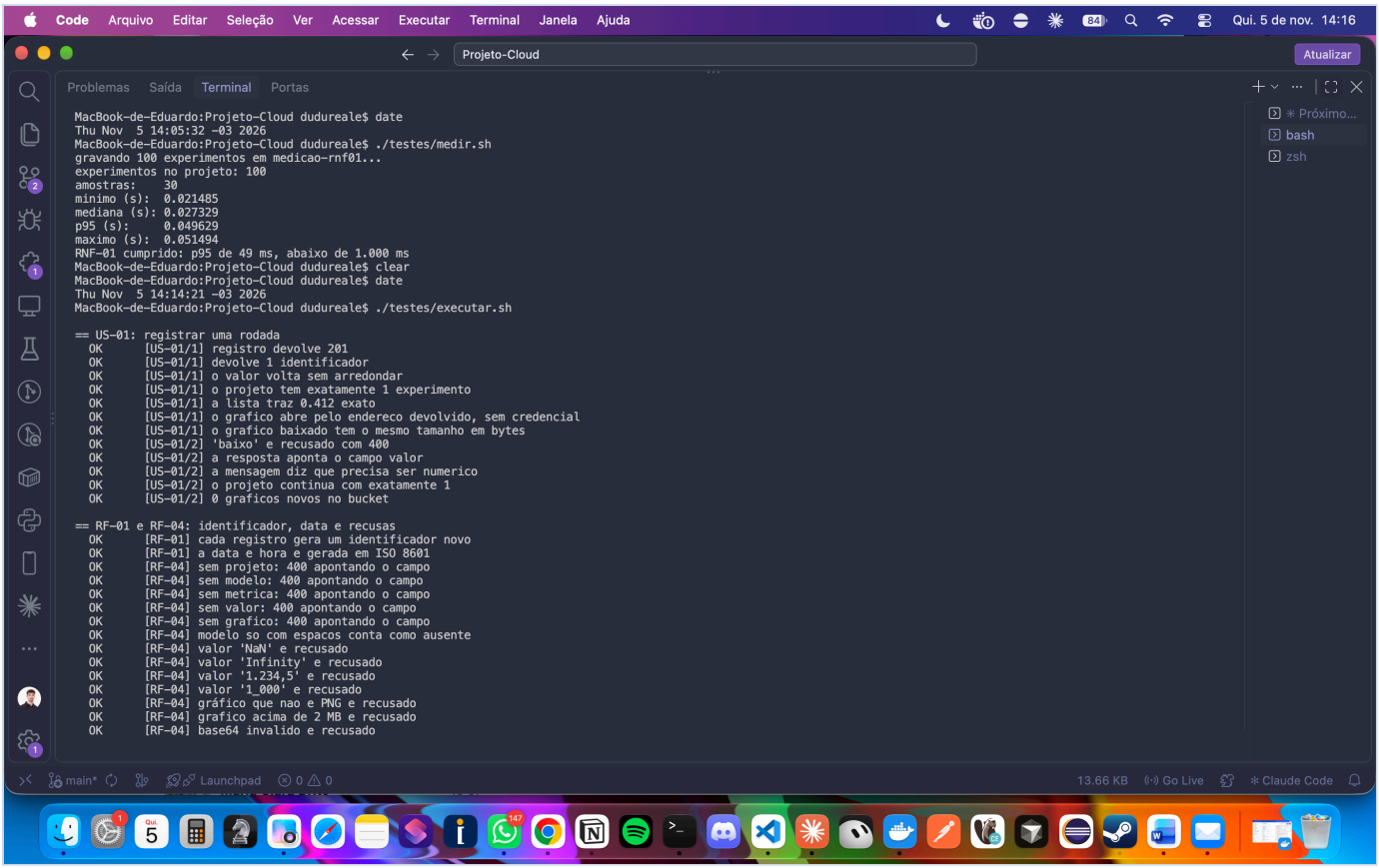
Integrante	Commits
Thomas Alane	12 (11 pelo terminal, 1 pelo site do GitHub, como `thomasalane`)
Eduardo Palhares Reale Pereira	4
Melina Pissolato	1
Davi Araujo	0

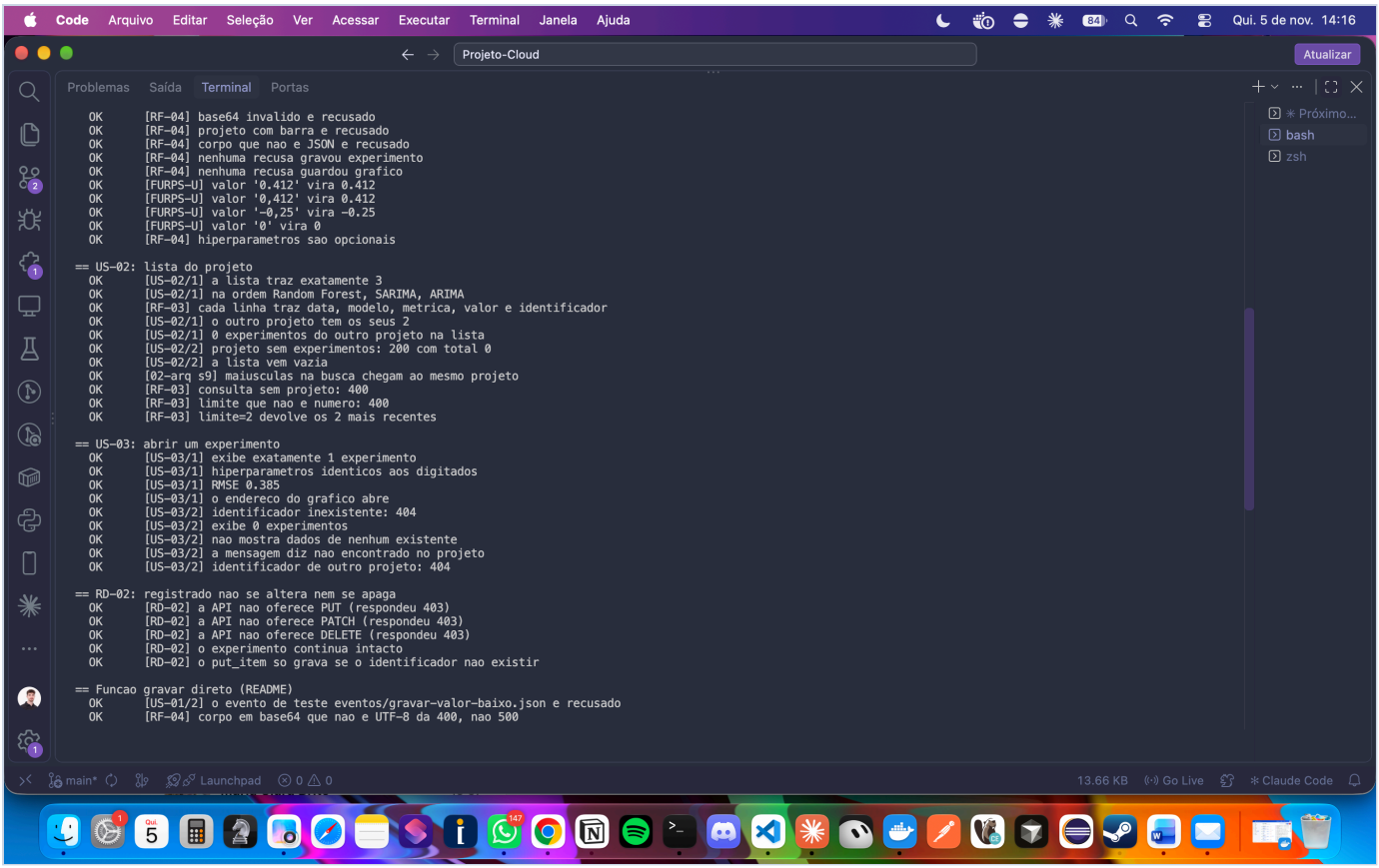
Evidências de execução

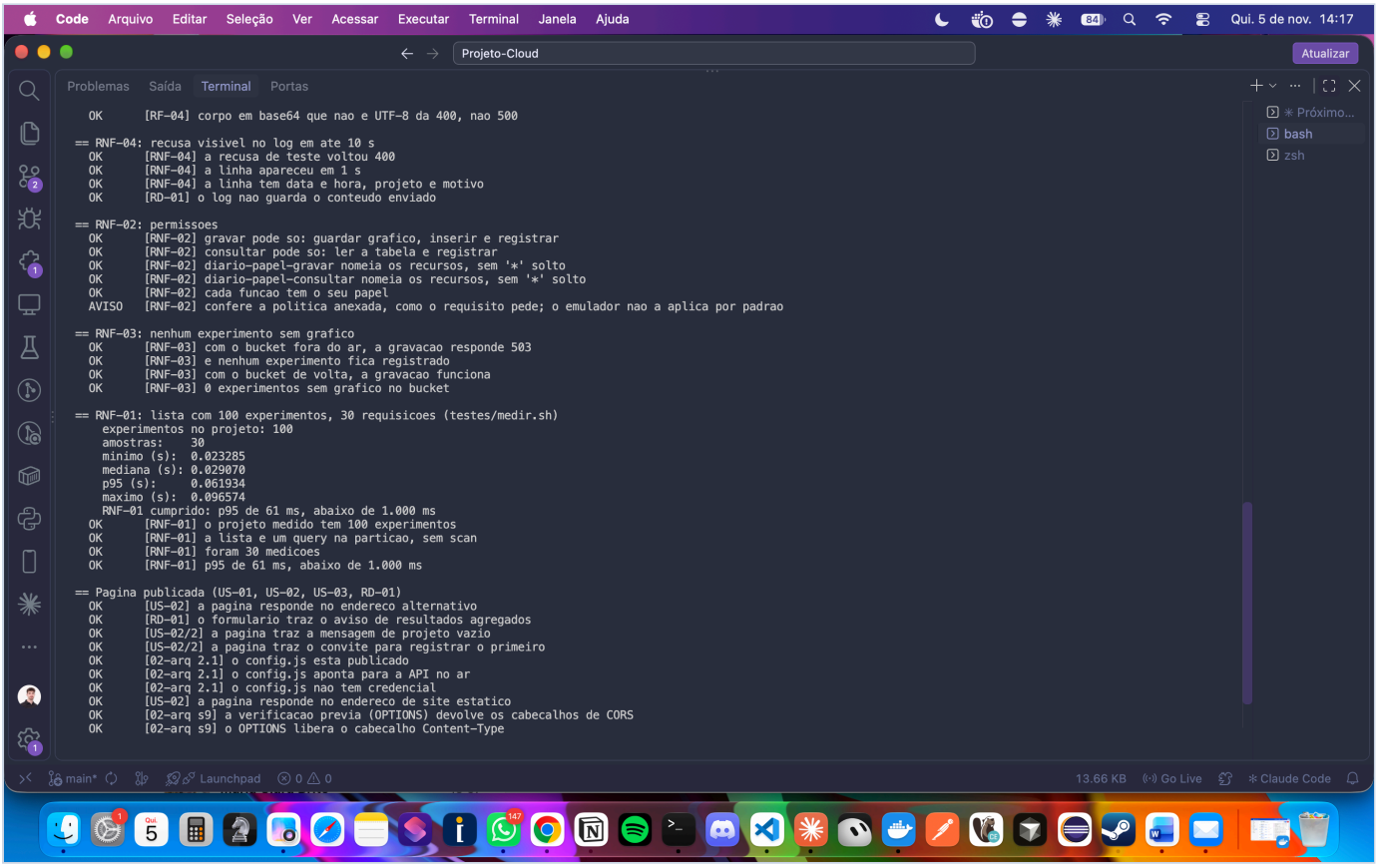
Capturas do roteiro de evidências da Sprint 5 (`docs/evidencias/evidencias-sprint5.docx`), feitas no computador de quem rodou, com `date` no início, o prompt visível e o prefixo `diario`.

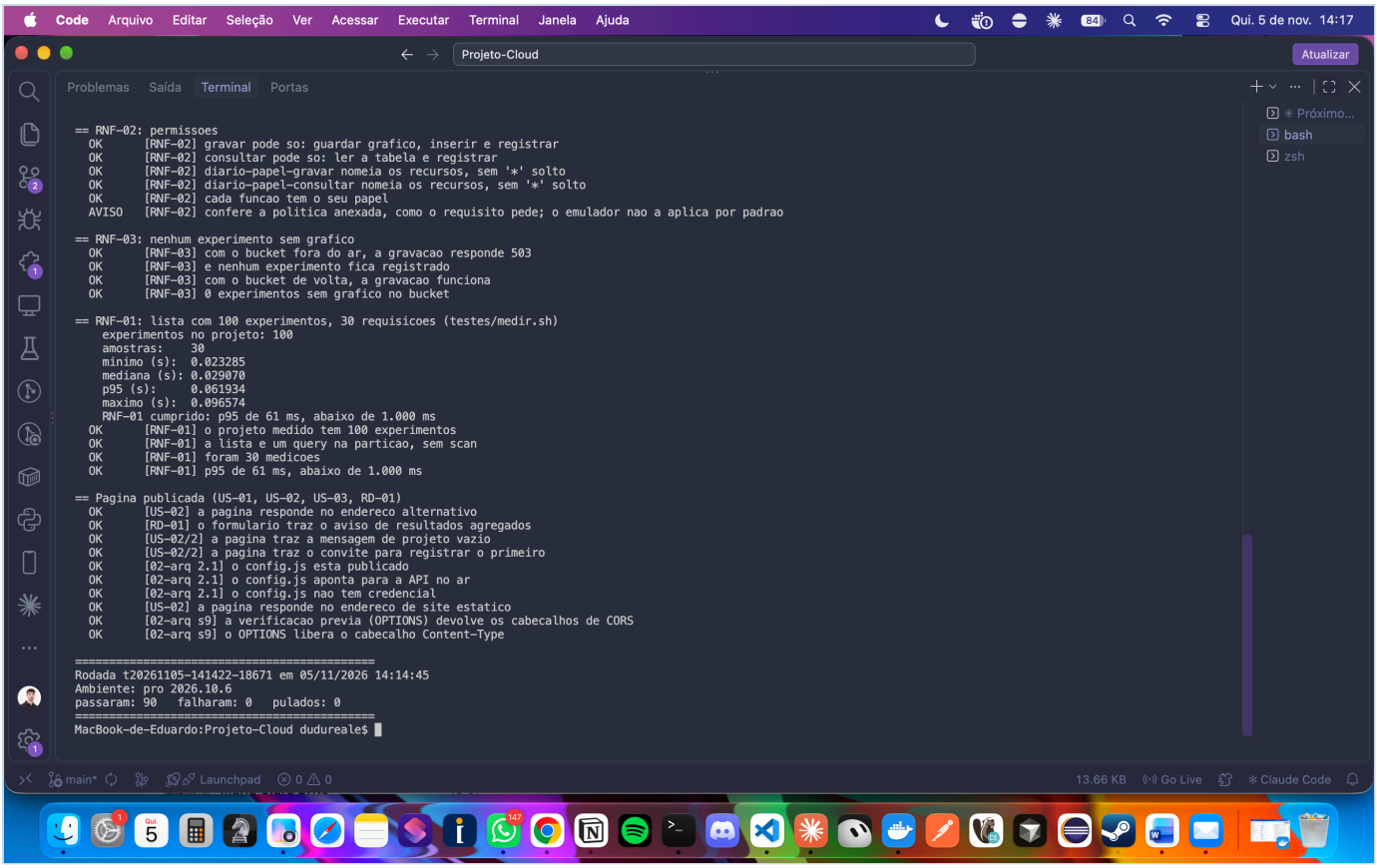
Conferência	Valor da execução
Passaram e falharam, na E5.1	90 passaram, 0 falharam
p95 medido, na E5.2	49 ms
Tempo da reconstrução, na E5.3	0m18.779s

E5.1 — Os critérios de aceite (captura de tela 12): ./testes/executar.sh



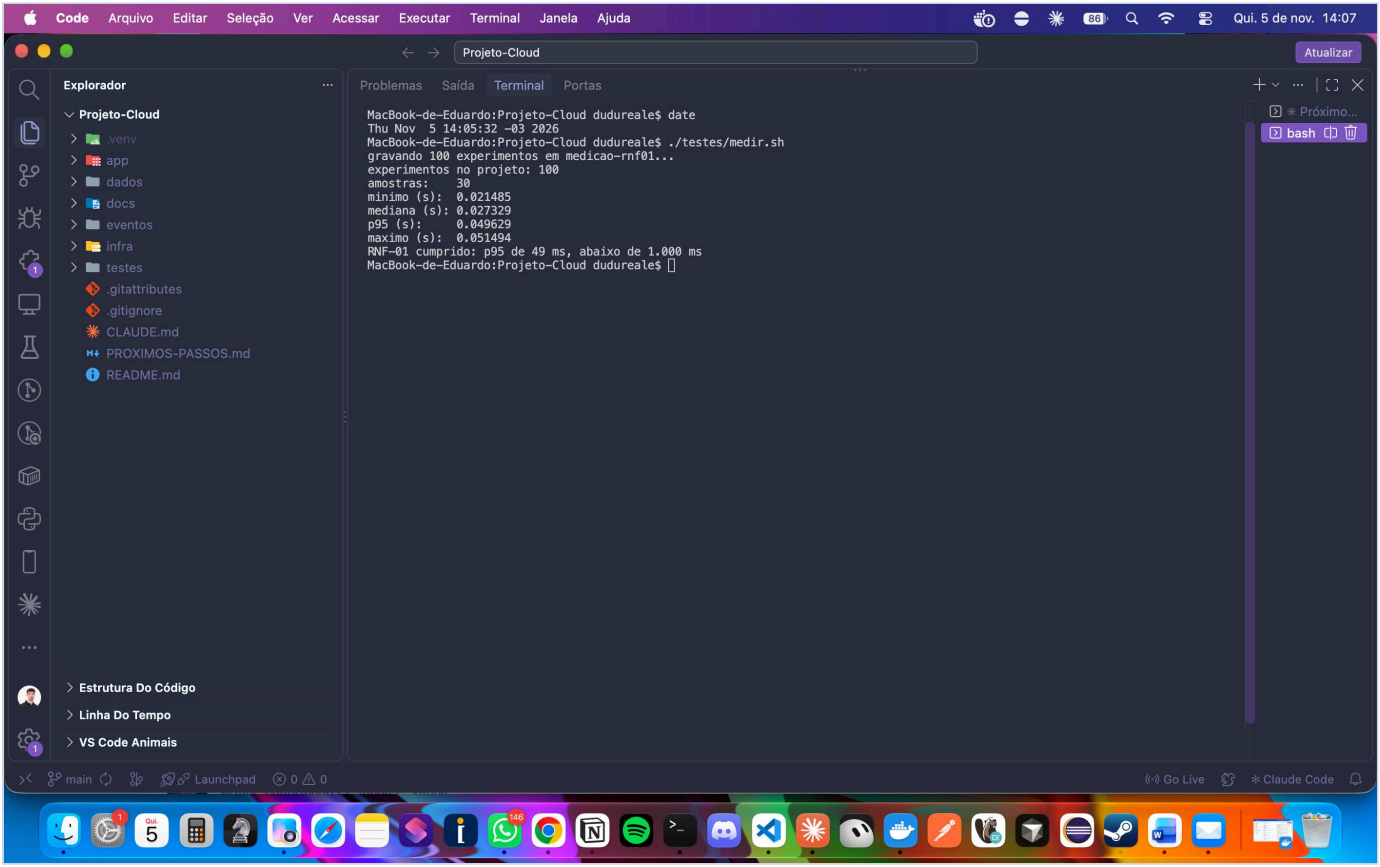

Code Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Janela Ajuda
Qui. 5 de nov. 14:16
Projeto-Cloud
Atualizar
Problemas Saída Terminal Portas
Próximo...
bash
zsh
OK [RF-04] base64 invalido e recusado
OK [RF-04] projeto com barra e recusado
OK [RF-04] corpo que nao e JSON e recusado
OK [RF-04] nenhuma recusa gravou experimento
OK [RF-04] nenhuma recusa guardou grafico
OK [FURPS-U] valor '0.412' vira 0.412
OK [FURPS-U] valor '0,412' vira 0.412
OK [FURPS-U] valor '-0,25' vira -0.25
OK [FURPS-U] valor '0' vira 0
OK [RF-04] hiperparametros sao opcionais
== US-02: lista do projeto
OK [US-02/1] a lista traz exatamente 3
OK [US-02/1] na ordem Random Forest, SARIMA, ARIMA
OK [RF-03] cada linha traz data, modelo, metrica, valor e identificador
OK [US-02/1] o outro projeto tem os seus 2
OK [US-02/1] 0 experimentos do outro projeto na lista
OK [US-02/2] projeto sem experimentos: 200 com total 0
OK [US-02/2] a lista vem vazia
OK [02-arq s9] maiusculas na busca chegam ao mesmo projeto
OK [RF-03] consulta sem projeto: 400
OK [RF-03] limite que nao e numero: 400
OK [RF-03] limite=2 devolve os 2 mais recentes
== US-03: abrir um experimento
OK [US-03/1] exibe exatamente 1 experimento
OK [US-03/1] hiperparametros identicos aos digitados
OK [US-03/1] RMSE 0.385
OK [US-03/1] o endereco do grafico abre
OK [US-03/2] identificador inexistente: 404
OK [US-03/2] exibe 0 experimentos
OK [US-03/2] nao mostra dados de nenhum existente
OK [US-03/2] a mensagem diz nao encontrado no projeto
OK [US-03/2] identificador de outro projeto: 404
== RD-02: registrado nao se altera nem se apaga
OK [RD-02] a API nao oferece PUT (respondeu 403)
OK [RD-02] a API nao oferece PATCH (respondeu 403)
OK [RD-02] a API nao oferece DELETE (respondeu 403)
OK [RD-02] o experimento continua intacto
OK [RD-02] o put_item so grava se o identificador nao existir
== Funcao gravar direto (README)
OK [US-01/2] o evento de teste eventos/gravar-valor-baixo.json e recusado
OK [RF-04] corpo em base64 que nao e UTF-8 da 400, nao 500
main* Launchpad 0 0 13.66 KB Go Live Claude Code


Code Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Janela Ajuda
Qui. 5 de nov. 14:17
Projeto-Cloud
Atualizar
Problemas Saída Terminal Portas
Próximo...
bash
zsh
OK [RF-04] corpo em base64 que nao e UTF-8 da 400, nao 500
== RNF-04: recusa visivel no log em ate 10 s
OK [RNF-04] a recusa de teste voltou 400
OK [RNF-04] a linha apareceu em 1 s
OK [RNF-04] a linha tem data e hora, projeto e motivo
OK [RD-01] o log nao guarda o conteudo enviado
== RNF-02: permissoes
OK [RNF-02] gravar pode so: guardar grafico, inserir e registrar
OK [RNF-02] consultar pode so: ler a tabela e registrar
OK [RNF-02] diario-papel-gravar nomeia os recursos, sem '*' solto
OK [RNF-02] diario-papel-consultar nomeia os recursos, sem '*' solto
OK [RNF-02] cada funcao tem o seu papel
AVISO [RNF-02] confere a politica anexada, como o requisito pede; o emulador nao a aplica por padrao
== RNF-03: nenhum experimento sem grafico
OK [RNF-03] com o bucket fora do ar, a gravacao responde 503
OK [RNF-03] e nenhum experimento fica registrado
OK [RNF-03] com o bucket de volta, a gravacao funciona
OK [RNF-03] 0 experimentos sem grafico no bucket
== RNF-01: lista com 100 experimentos, 30 requisicoes (testes/medir.sh)
experimentos no projeto: 100
amostras: 30
minimo (s): 0.023285
mediana (s): 0.029070
p95 (s): 0.061934
maximo (s): 0.096574
RNF-01 cumprido: p95 de 61 ms, abaixo de 1.000 ms
OK [RNF-01] o projeto medido tem 100 experimentos
OK [RNF-01] a lista e um query na particao, sem scan
OK [RNF-01] foram 30 medicoes
OK [RNF-01] p95 de 61 ms, abaixo de 1.000 ms
== Pagina publicada (US-01, US-02, US-03, RD-01)
OK [US-02] a pagina responde no endereco alternativo
OK [RD-01] o formulario traz o aviso de resultados agregados
OK [US-02/2] a pagina traz a mensagem de projeto vazio
OK [US-02/2] a pagina traz o convite para registrar o primeiro
OK [02-arq 2.1] o config.js esta publicado
OK [02-arq 2.1] o config.js aponta para a API no ar
OK [02-arq 2.1] o config.js nao tem credencial
OK [US-02] a pagina responde no endereco de site estatico
OK [02-arq s9] a verificacao previa (OPTIONS) devolve os cabecalhos de CORS
OK [02-arq s9] o OPTIONS libera o cabecalho Content-Type
main* Launchpad 0 0 13.66 KB Go Live Claude Code



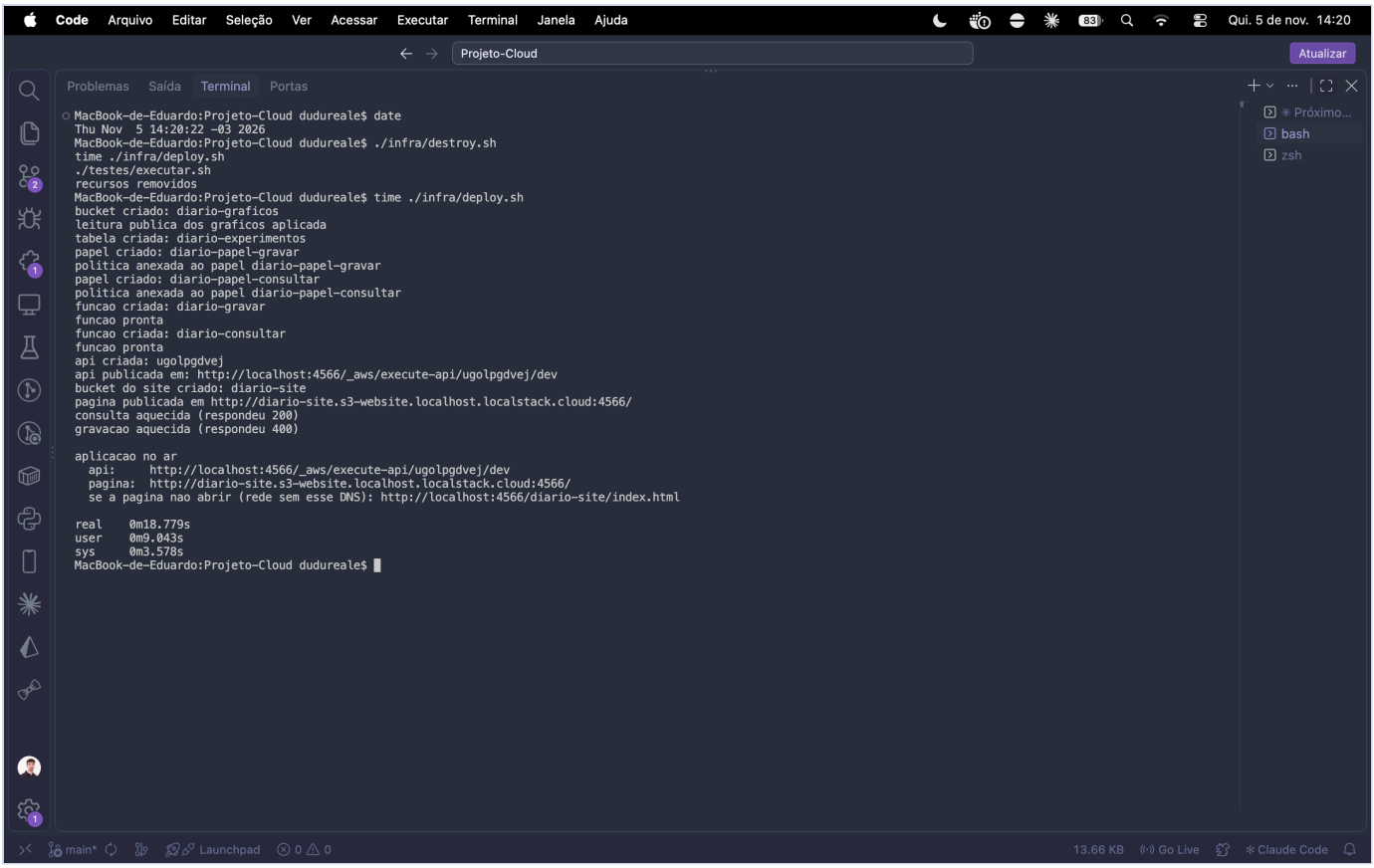
Quem rodou: Eduardo Reale

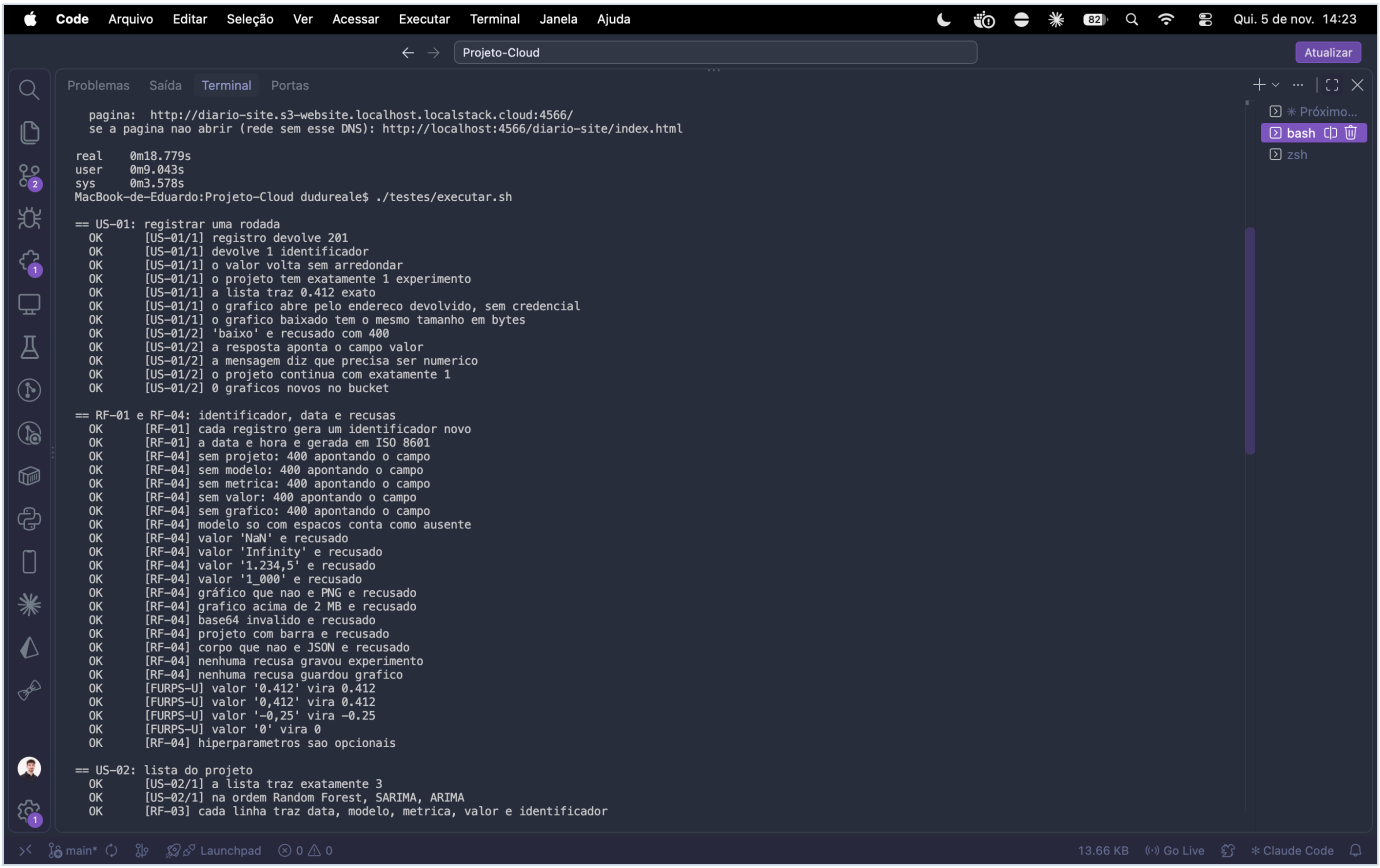
E5.2 — O tempo de resposta medido: ./testes/medir.sh

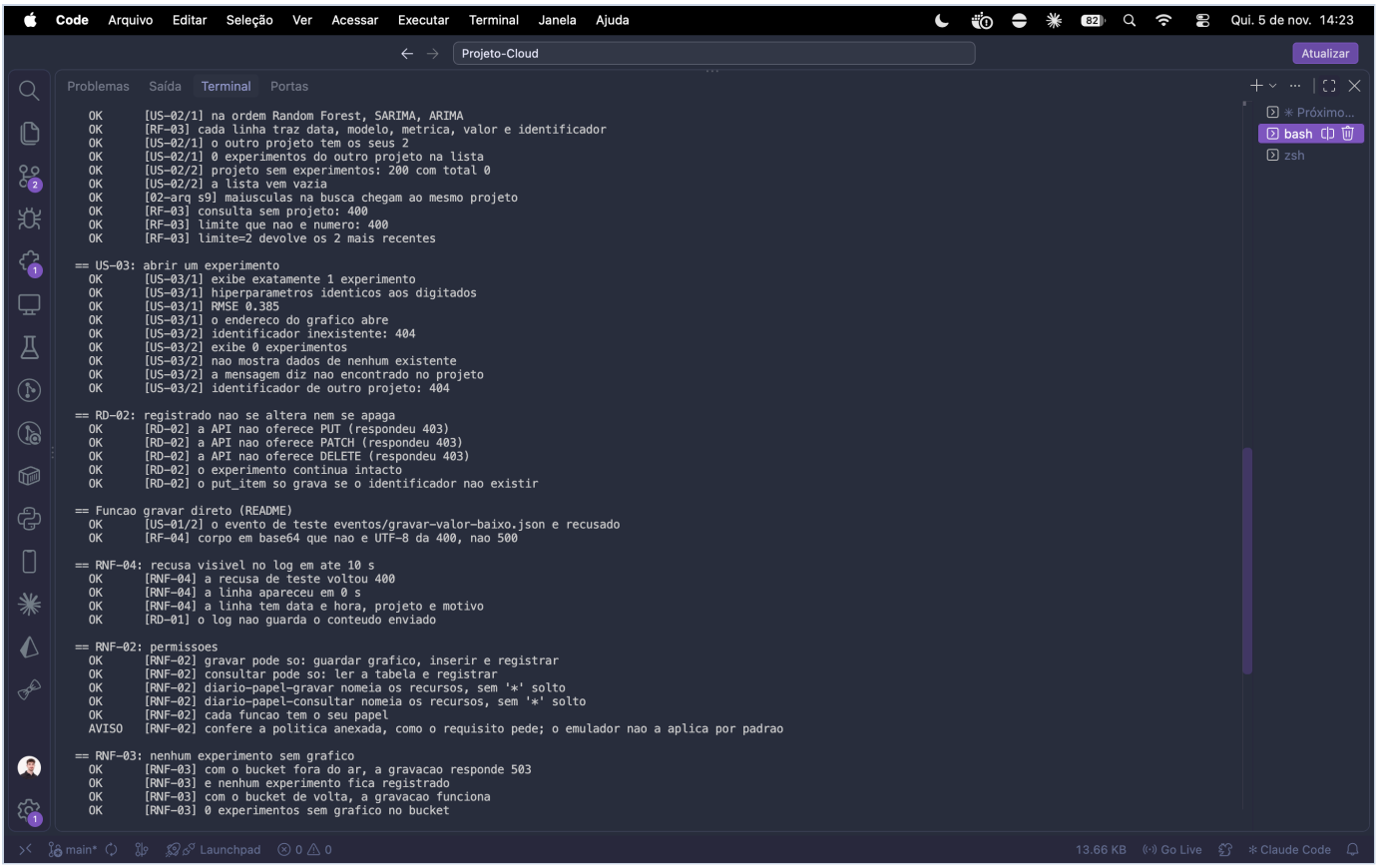


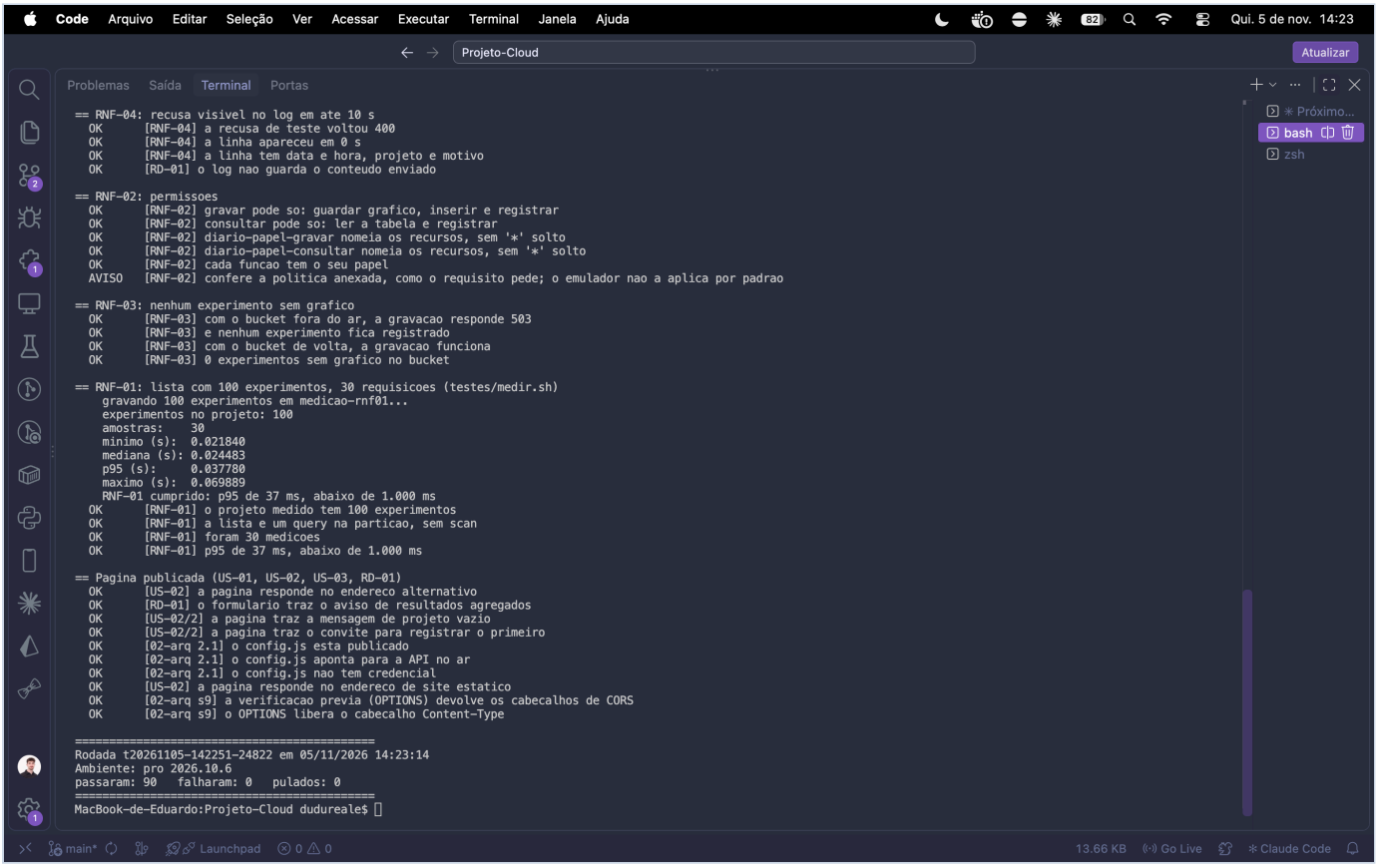
Quem rodou: Eduardo Reale

E5.3 — Do zero, cronometrado: destroy, deploy e testes









Quem rodou: Eduardo Reale

E5.5 — Quem fez o quê: commits por integrante

```
thomh@WIN-1GCRAO8OQK3 MINGW64 ~/OneDrive/Área de Trabalho/Projeto Cloud (main)
$ date
git --no-pager shortlog -sn HEAD
Wed Nov 11 11:09:37     2026
    11  Thomas Alane
     4  EduardoPalharesRealePereira
     1  Melina Pissolato
     1  thomasalane
```

Quem rodou: Thomas Alane